Matemàtiques II

2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 3

Vectors i aplicacions. Rectes, plans i feixos de plans

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Una recta o un pla es poden escriure de moltes maneres: si el teu punt o el teu vector director són diferents, comprova que el punt és de la recta (o del pla) i que els vectors són proporcionals. Pots comprovar els resultats amb les eines interactives dels apunts.

1 Vectors a l'espai i aplicacions

1.

a) $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9} = \boxed{3}$; $\overrightarrow{AC} = (-2, 4, 4)$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{36} = \boxed{6}$

b) $\dfrac{\overrightarrow{AC}}{6} = \boxed{\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)}$

c) $-3\overrightarrow{AB} = \boxed{(-6, -3, 6)}$

d) $\boxed{(4, 7, -2)}$

2. $B = 2M - A = \boxed{(-1, -4, 9)}$. $\quad P' = 2Q - P = \boxed{(-2, 5, -5)}$

3. $\overrightarrow{AB} = (6, -6, -6)$, $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (2, -2, -2)$: $P_1 = A + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \boxed{(0, -1, 3)}$, $P_2 = A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \boxed{(2, -3, 1)}$

4. $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$ i $\overrightarrow{AC} = (a-1, 3, b-2)$ han de ser proporcionals: $\dfrac{a-1}{1} = \dfrac{3}{1} = \dfrac{b-2}{-2} \Rightarrow \boxed{a = 4, b = -4}$

5. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $D = A + C - B = \boxed{(0, 1, 1)}$. Les diagonals es tallen en el punt mig: centre $= \dfrac{A + C}{2} = \boxed{\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)}$

6. $G = \dfrac{A + B + C}{3} \Rightarrow C = 3G - A - B = (3 - 2 + 1, 6 - 1 - 4, 0 + 3 - 2) = \boxed{(2, 1, 1)}$

7. P és a dos terços del segment des de A: $P = A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = (1, -1, 2) + \frac{2}{3}(6, 6, -6) = \boxed{(5, 3, -2)}$

8. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2026.** $\overrightarrow{AB} = (2, 4, 2) \parallel (1, 2, 1)$ i $\overrightarrow{AC} = (m-1, m-2, m-1)$: cal $m - 2 = 2(m-1)$, $\boxed{m = 0}$ (i aleshores $\overrightarrow{AC} = (-1, -2, -1)$ ✓).

9. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2026.** La tapa és el paral·lelogram de costats AB i AC: $D = B + C - A = \boxed{(4, 10, 5)}$. $|\overrightarrow{AB}| = |(3, 0, 4)| = \boxed{5}$, $|\overrightarrow{AC}| = |(0, 9, 0)| = \boxed{9}$. (A més, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$: la tapa és un rectangle.)

GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats · IES VERMELLAR

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Dependència lineal i bases

10. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -5 \end{vmatrix} = 1(-5-9) - 2(-10-0) - 1(6-0) = 0$: **linealment dependents**. $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$: $a + 2b = 0$, $2a + b = 3 \Rightarrow a = 2$, $b = -1$, i la tercera es compleix ($-2 - 3 = -5$): $\boxed{\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}}$

11.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^3 - a^2 - a + 1 = (a-1)^2(a+1)$: base si $\boxed{a \neq 1 \text{ i } a \neq -1}$

b) Si $a = 1$, els tres vectors són $(1,1,1)$: rang $\boxed{1}$. Si $a = -1$, $\vec{w} = \vec{u}$ però $\vec{v} = (1, -1, 1)$ no és proporcional a $\vec{u}$: rang $\boxed{2}$.

12. El determinant val $2 \neq 0$: és una base. $a(1,1,0) + b(0,1,1) + c(1,0,1) = (3,1,2)$: $a + c = 3$, $a + b = 1$, $b + c = 2$. Sumant, $a + b + c = 3$, d'on $c = 2$, $a = 1$, $b = 0$: $\boxed{\vec{x} = (1,0,2)_{\mathcal{B}}}$

13. $a(1,1,0) + b(0,1,1) = (a, a+b, b)$. Per a $(1,2,3)$: $a = 1$, $b = 3$, però $a + b = 4 \neq 2$: $\boxed{\text{no}}$. Per a $(2,5,3)$: $a = 2$, $b = 3$ i $a + b = 5$ ✓: $\boxed{(2,5,3) = 2(1,1,0) + 3(0,1,1)}$

14.

a) Coordenades $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$: determinant $2 \neq 0$: $\boxed{\text{independents}}$.

b) La suma dels tres vectors és $\vec{0}$ (el determinant de les coordenades és 0): $\boxed{\text{dependents}}$.

3 Producte escalar

15.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 8 = \boxed{-5}$; $|\vec{u}| = \boxed{3}$, $|\vec{v}| = \boxed{5}$

b) $\cos\alpha = \dfrac{-5}{15} = -\dfrac{1}{3} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 109°28'16''}$

c) $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \boxed{-1}$

d) $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}\vec{v} = -\dfrac{1}{5}(3, 0, -4) = \boxed{\left(-\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)}$

16. (x,y,z): $x + 2y - z = 0$, $2x + z = 0 \Rightarrow z = -2x$, $y = -\frac{3}{2}x$: els vectors són proporcionals a $(2, -3, -4)$, que té mòdul $\sqrt{29}$: $\boxed{\pm(2, -3, -4)}$

17. $\cos 60° = \dfrac{4+m}{\sqrt{5+m^2}\sqrt{6}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 2(4+m) = \sqrt{6}\sqrt{5+m^2}$. Elevant al quadrat: $m^2 - 16m - 17 = 0$, $m = 17$ o $m = -1$. Totes dues fan $4 + m > 0$: $\boxed{m = 17 \text{ o } m = -1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\beta = -\frac{1}{3}$, $\cos\gamma = \frac{2}{3}$: $\boxed{\alpha = \gamma \approx 48°11', \beta \approx 109°28'}$. Com que $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cos^2\gamma = 1 \Rightarrow \cos\gamma = \pm\frac{1}{2}$: sí, i $\boxed{\gamma = 60° \text{ o } 120°}$

19.

a) $\cos\alpha = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$: $\boxed{60°}$

b) $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 9 + 16 + 12 = 37$: $\boxed{\sqrt{37}}$; $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = 9 + 16 - 12$: $\boxed{\sqrt{13}}$

c) $2 \cdot 9 + 6 \cdot 6 - 6 - 3 \cdot 16 = \boxed{0}$: els vectors $2\vec{u} - \vec{v}$ i $\vec{u} + 3\vec{v}$ són perpendiculars.

20. $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ i $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 3$: rectangle en A i isòsceles. Angles: $\boxed{\hat{A} = 90°, \hat{B} = \hat{C} = 45°}$

21. $2m + m - 3 = 0 \Rightarrow \boxed{m = 1}$

4 Producte vectorial i producte mixt. Àrees i volums

22. $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \boxed{(2, 7, 1)}$, $\vec{v} \times \vec{u} = \boxed{(-2, -7, -1)}$. $(2, 7, 1) \cdot (2, -1, 3) = 4 - 7 + 3 = 0$, $(2, 7, 1) \cdot (1, 0, -2) = 2 - 2 = 0$.

23. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 2) \times (-1, 2, 0) = (-4, -2, 3)$, de mòdul $\sqrt{29}$: $\boxed{\pm\frac{1}{\sqrt{29}}(-4, -2, 3)}$; àrea $= \boxed{\frac{\sqrt{29}}{2}\ u^2}$

24. $C = B + D - A = \boxed{(2, 4, 3)}$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (2, 1, 1) \times (-1, 2, 2) = (0, -5, 5)$: àrea $= \sqrt{50} = \boxed{5\sqrt{2}\ u^2}$

25. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0) \times (-1, 0, k) = (k, k, 1)$; $\frac{1}{2}\sqrt{2k^2 + 1} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2k^2 + 1 = 9$: $\boxed{k = \pm 2}$

26. $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 \end{vmatrix} = 2(6 - a + 1) = 2(7 - a)$. $\frac{|2(7-a)|}{6} = 2 \Rightarrow |7 - a| = 6$: $\boxed{a = 1 \text{ o } a = 13}$

27. $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (0, -2, 2)$, $\overrightarrow{AD} = (a-1, -1, a-1)$: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = -2a + 4 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 2}$

28.

a) $\boxed{-5}$ (hem permutat dues files)

b) $2 \cdot 3\,[\vec{u}, \vec{v} - \vec{w}, \vec{w}] = 6\,[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \boxed{30}$

c) $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{v}, \vec{v}, \vec{w}] = \boxed{5}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2026.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & m-2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & m \end{vmatrix} = -2m^2+6m = -2m(m-3)$: $\boxed{m=0 \text{ o } m=3}$

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (1,-1,1)\times(2,2,2) = (-4,0,4)$: àrea $= \frac{1}{2}\sqrt{32} = \boxed{2\sqrt{2}\ u^2}$. El producte mixt val $-2+6=4$: $V = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}\ u^3}$

30. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.**

a) $[\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3},\overrightarrow{P_1P_4}] = \begin{vmatrix} 2 & a-1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \end{vmatrix} = 4-2a$; $\dfrac{|4-2a|}{6} = \dfrac{1}{3}$: $\boxed{a=1 \text{ o } a=3}$

b) $4-2a=0$: $\boxed{a=2}$

31. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -32 \neq 0$: $\boxed{\text{no són coplanaris}}$.

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (0,8,8)$: àrea $= \frac{1}{2}\cdot 8\sqrt{2} = \boxed{4\sqrt{2}\ u^2}$

c) $V = \frac{32}{6} = \boxed{\frac{16}{3}\ u^3}$

32. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2026.**

a) $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & a \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a^2+a-2 = (a+2)(a-1)$: $\boxed{a=-2 \text{ o } a=1}$

b) $|a^2+a-2|=10$: $a^2+a-12=0$ dona $\boxed{a=3 \text{ o } a=-4}$, i $a^2+a+8=0$ no té solucions reals.

33. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2025.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: no són coplanaris. $V = \boxed{\frac{1}{2}\ u^3}$

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-4,5,-7)$: $S = \boxed{\frac{3\sqrt{10}}{2}\ u^2}$. $V = \frac{1}{3}Sh \Rightarrow h = \dfrac{3V}{S} = \dfrac{3/2}{3\sqrt{10}/2} = \boxed{\frac{\sqrt{10}}{10}\ u}$

34. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2024.**

a) $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{21}$ i $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{12}$: els costats iguals són AB i AC, i A és el vèrtex comú. $D = B+C-A = \boxed{(-2,-2,3)}$

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-2,1,4)\times(-4,-1,2) = (6,-12,6)$: àrea $= \sqrt{216} = \boxed{6\sqrt{6}\ u^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2024.**

a) $\vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$: $\boxed{\text{són linealment dependents}}$ (sense fer cap càlcul).

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0,-2,-4)\times(1,0,-1)=(2,-4,2)$: àrea $=\frac{1}{2}\sqrt{24}=\boxed{\sqrt{6}\ u^2}$

5 Equacions de rectes i plans

36. $\vec{d}=\overrightarrow{AB}=(2,1,-2)$. $(x,y,z)=(2,-1,3)+\lambda(2,1,-2)$; $\begin{cases}x=2+2\lambda\\y=-1+\lambda\\z=3-2\lambda\end{cases}$ $\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{-2}$; $\begin{cases}x-2y-4=0\\2y+z-1=0\end{cases}$. C: $\lambda=-1$ dona $(0,-2,5)$: $\boxed{C\in r}$. D: de $x=6$ ix $\lambda=2$, però aleshores $z=-1\neq 0$: $\boxed{D\notin r}$.

37. $\vec{d}=(1,-1,1)\times(2,1,-1)=(0,3,3)\parallel(0,1,1)$. Sumant les equacions: $3x=3$, $x=1$; amb $z=0$, $y=-1$: $\boxed{r:\ x=1,\ y=-1+\lambda,\ z=\lambda}$

38. $\overrightarrow{AB}=(1,1,-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-1,3,-1)$: $\begin{cases}x=1+\lambda-\mu\\y=\lambda+3\mu\\z=2-2\lambda-\mu\end{cases}$; $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(5,3,4)$: $\boxed{5x+3y+4z-13=0}$

39. $\vec{n}=(2,1,-1)\times(1,0,3)=(3,-7,-1)$: $3(x-2)-7(y+1)-(z-1)=0$, $\boxed{3x-7y-z-12=0}$

40. $\vec{d}_s=(-2,-4,2)=-2\vec{d}_r$ i $Q(-1,2,1)\notin r$ ($\frac{-2}{1}\neq\frac{3}{2}$): paral·leles. Pla per $P(1,-1,0)$ amb vectors $\vec{d}_r$ i $\overrightarrow{PQ}=(-2,3,1)$: $\vec{n}=(5,1,7)$, $\boxed{5x+y+7z-4=0}$

41. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{6}=1$, $\boxed{3x-2y+z-6=0}$. El pla $4x-2y+3z=12$ talla els eixos en $(3,0,0)$, $(0,-6,0)$ i $(0,0,4)$: $V=\dfrac{3\cdot 6\cdot 4}{6}=\boxed{12\ u^3}$

42. $\vec{d}_r=(1,1,0)\times(0,1,-1)=(-1,1,1)$, que és normal al pla: $\boxed{x-y-z=0}$. La recta té director $(2,-1,3)$: $\boxed{(x,y,z)=(1,2,3)+\lambda(2,-1,3)}$

43. $\vec{n}=(1,2,0)\times(0,1,3)=(6,-3,1)$: $\boxed{6x-3y+z-5=0}$. $\frac{1+1}{2}=1$: $a=2+3=5$, $b=1-1=0$: $\boxed{a=5,\ b=0}$

44. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2025.** Pla per P amb vectors $\vec{d}_r=(1,2,2)$ i $\overrightarrow{QP}=(0,-1,-2)$, on $Q(1,2,3)\in r$: $\vec{n}=(-2,2,-1)$: $\boxed{2x-2y+z-1=0}$

45. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2025.**

a) $\boxed{x=4+\lambda,\ y=-3-2\lambda,\ z=\lambda}$

b) $\vec{d}_r=(1,1,1)\times(1,-2,0)=(2,1,-3)$, $R(0,0,1)\in r$, $\overrightarrow{RQ}=(1,2,2)$: $\vec{n}=(8,-7,3)$: $\boxed{8x-7y+3z-3=0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2024.**

a) $\boxed{(x,y,z)=(0,3,2)+\alpha(4,-2,1)+\beta(2,0,2)}$

b) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\begin{vmatrix}4&-2&1\\2&0&2\\0&-2&0\end{vmatrix}=12$: $V=\boxed{2\ u^3}$

47. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2026.**

a) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(1,-1,1)\times(-1,1,1)=(-2,-2,0)$: $\boxed{x+y-2=0}$

b) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=(-2,-2,0)\cdot(a-1,0,2)=2-2a$; $\frac{|2-2a|}{6}=3$: $\boxed{a=-8 \text{ o } a=10}$

48. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2026.**

a) E és el punt mig de les diagonals: $C=2E-A=\boxed{(-1,-1,1)}$, $D=2E-B=\boxed{(0,-2,2)}$

b) $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AE}=(-1,1,-1)\times(-1,-1,0)=(-1,1,2)$: $\boxed{x-y-2z+2=0}$

c) $[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OE}]=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=2$: $V=\boxed{\frac{1}{3}\ u^3}$

49. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2026.**

a) $\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}=(2,-2,1)\times(0,1,2)=(-5,-4,2)$: $\boxed{5x+4y-2z-7=0}$

b) $\frac{1}{2}|(-5,-4,2)|=\frac{1}{2}\sqrt{45}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ✓

c) $\frac{1}{6}|(-5,-4,2)\cdot(x-1,y,z+1)|=1 \iff |5x+4y-2z-7|=6$: S ha de ser d'un dels plans $\boxed{5x+4y-2z-1=0}$ o $\boxed{5x+4y-2z-13=0}$

50. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2026.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\begin{vmatrix}-1&0&1\\-3&-3&1\\0&-3&-2\end{vmatrix}=0$: són coplanaris. $\vec{n}=(3,-2,3)$: $\boxed{3x-2y+3z-15=0}$

b) $r:(4-3t,3-3t,3+t)$; $z=2$ dona $t=-1$ i $x=7$ ✓: $\boxed{k=6}$

51. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2026.**

a) $\vec{u}\cdot\vec{v}=0+12-12=0$: rectangle. $\vec{u}\times\vec{v}=(25,-48,-36)$, de mòdul $\sqrt{4225}$: àrea $=\boxed{65\ u^2}$

b) $\boxed{25x-48y-36z-25=0}$

c) $\pm\frac{13}{65}(25,-48,-36)=\boxed{\pm\left(5,-\frac{48}{5},-\frac{36}{5}\right)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025.** Vectors directors $\vec{d_r} = (2,0,1)$ i $\vec{n_\pi} = (1,2,-3)$, punt $(1,0,2)$: $\vec{n} = (2,0,1) \times (1,2,-3) = (-2,7,4)$: $\boxed{2x - 7y - 4z + 6 = 0}$

6 Posicions relatives de rectes i plans

53. $\vec{d_s} = 2\vec{d_r}$ i $Q(3,-3,4) \notin r$ ($\frac{2}{2} = 1$ però $\frac{4}{3} \neq 1$): $\boxed{\text{paral·leles}}$. Pla per $P(1,-2,0)$ amb $\vec{d_r}$ i $\overrightarrow{PQ} = (2,-1,4)$: $\boxed{x + 2y + 3 = 0}$

54. Els directors no són proporcionals i $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$.

55. $\overrightarrow{PQ} = (-1,-1,3-a)$: $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3-a \end{vmatrix} = 2a - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4}$. $1 + \lambda = \mu$, $2 + 2\lambda = 1$, $4 + \lambda = 3 + \mu \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$, $\mu = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{7}{2}\right)}$

56. $\vec{n} \cdot \vec{d} = 3 - 1 - 2 = 0$: la recta és paral·lela al pla o hi és continguda. $P(2,-1,0)$: $6 + 1 + k = 0 \iff k = -7$. $\boxed{\text{Si } k = -7,\ r \subset \pi\text{; si } k \neq -7\text{, paral·lels.}}$

57. r: $(1,\lambda,\lambda)$. $\vec{n} \cdot \vec{d} = (1,m,1) \cdot (0,1,1) = m + 1$. $\boxed{\text{Si } m \neq -1\text{, secants}}$; si $m = -1$, $P(1,0,0)$ dona $1 \neq 2$: $\boxed{\text{paral·lels}}$. Per a $m = 1$: $1 + 2\lambda = 2$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$

58. Si $a \neq -2$: $\boxed{\text{secants}}$. Si $a = -2$, $b = 2$: $\boxed{\text{coincidents}}$. Si $a = -2$, $b \neq 2$: $\boxed{\text{paral·lels}}$. Per a $a = 1$, $b = 2$: $\vec{d} = (2,-1,3) \times (4,1,6) = (-9,0,6) \parallel (3,0,-2)$ i, amb $z = 0$, $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$: $\boxed{(x,y,z) = \left(\frac{1}{2},0,0\right) + \lambda(3,0,-2)}$

59. Pla per P paral·lel a π: $x + y + z = 3$. Talla s: $2 + 1 + \mu + \mu = 3$, $\mu = 0$: $X(2,1,0)$. $\overrightarrow{PX} = (1,0,-1)$: $\boxed{(x,y,z) = (1,1,1) + \lambda(1,0,-1)}$

60. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2024.**

a) $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\boxed{\text{no n'hi ha cap}}$.

b) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2,-2,-2)$: $\pi : x + y + z - 3 = 0$; $\boxed{r : \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{1}}$

c) $(-1 + t) + t + (1 + t) - 3 = 0$, $t = 1$: $\boxed{P(0,1,2)}$

61. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2025.**

a) $\vec{d_r} = (1,1,-2) \times (2,1,-6) = (-4,2,-1)$, $R(-1,4,0) \in r$; $\vec{d_s} = (1,3,2)$, $Q(1,0,-1)$: $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{RQ}] = \begin{vmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0$ ✓

b) $\vec{d_r} \times \vec{d_s} = (7,7,-14) \parallel (1,1,-2)$, per Q: $\boxed{x + y - 2z - 3 = 0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

62. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2026.**

a) Director $\vec{n}_\pi = (2,3,0)$: $\boxed{r:\ x = 1+2\lambda,\ y = -5+3\lambda,\ z = 1}$

b) $\vec{d}_s = (-1,3,-3)\times(4,9,-2) = (21,-14,-21) \parallel (3,-2,-3)$; $\vec{n}\cdot\vec{d}_s = 6-6 = 0$ i el punt $\left(1,-\frac{2}{3},0\right) \in s$ compleix $2-2=0$: $\boxed{s \text{ està continguda en } \pi}$.

63. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2024.**

a) $\vec{d}_1 = (7,7,7) \parallel (1,1,1)$, $P_1(1,1,0)$; $\vec{d}_2 = (-2,1,-2)$, $P_2(1,0,1)$: $[\vec{d}_1,\vec{d}_2,\overrightarrow{P_1P_2}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$: $\boxed{\text{s'encreuen}}$.

b) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (-3,0,3) \parallel (1,0,-1)$: $s:\ \left(\lambda,\frac{1}{2},-\lambda\right)$. Amb $r_1:\ (1+\mu,1+\mu,\mu)$: $\mu = -\frac{1}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}$

64. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.** $\vec{d}_r = (1,1,1)\times(1,2,-1) = (-3,2,1)$, $R(-10,5,0) \in r$; $\vec{n}\cdot\vec{d} = -6+2-a = -4-a$. Si $a=-4$, R dona $-15 \neq 3$.

a) $\boxed{\text{Cap valor de } a.}$

b) $\boxed{a = -4.}$

c) $\boxed{\text{Qualsevol } a \neq -4}$; per exemple, amb $a=2$ es tallen en $\boxed{(-1,-1,-3)}$.

65. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2025.**

a) $P(0,1,0) \in r$, $Q(1,m,3)$: $\overrightarrow{PQ} = (1,m-1,3) = \vec{d}_s$, així que $[\vec{d}_r,\vec{d}_s,\overrightarrow{PQ}] = 0$, i $\vec{d}_r = (4,-2,2)$ no és paral·lel a $\vec{d}_s$: $\boxed{\text{secants per a tot } m}$. (De fet, $Q - \vec{d}_s = P$: el punt P és de s.)

b) $\boxed{(0,1,0)}$ (per a qualsevol m).

66. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2025.**

a) $\vec{n}\cdot\vec{d} = -5-m+2 = -3-m$; $P(1,1,0)$: $5+m=2 \iff m=-3$. Si $m=-3$: $\boxed{r \subset \pi}$; si $m \neq -3$: $\boxed{\text{secants}}$.

b) $\vec{n}' = (-1,-1,2)\times(5,1,1) = (-3,11,4)$: $\boxed{3x-11y-4z+8=0}$

67. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2025.**

a) $\vec{d}_s = 2\vec{d}_r$ i $Q(2,1,1) \notin r$: $\boxed{\text{paral·leles}}$.

b) $\vec{n} = (2,-1,1)\times\overrightarrow{PQ} = (2,-1,1)\times(1,-1,0) = (1,1,-1)$: $\boxed{x+y-z-2=0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2024.**

a) $\vec{d} = (-2, 0, -1)$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = -2 + 2 = 0$ i A: $2 + 2 - 4 = 0$: $\boxed{r \text{ està continguda en } \pi}$.

b) $\vec{n}' = (-2, 0, -1) \times (1, 2, -2) = (2, -5, -4)$: $\boxed{2x - 5y - 4z + 9 = 0}$

69. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2024.** $\vec{n} \cdot \vec{d} = 12 + 4 + 4b = 0 \Rightarrow b = -4$; el punt $(2, c, 3)$ ha de ser de π: $8 + 2c - 12 = 2$: $\boxed{b = -4,\ c = 3}$

70. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.**

a) $\vec{d} = (3, -2, -1)$, $R(2, -1, 0) \in r$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = 4 - a = 0$ i $4 - 1 = b$: $\boxed{a = 4,\ b = 3}$

b) $\boxed{\text{Si } a \neq 4}$ (qualsevol b). Amb $a = 0$, $b = 7$: $2(2 + 3t) + (-1 - 2t) = 7$, $t = 1$: $\boxed{(5, -3, -1)}$

71. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2024.**

a) $r : (-3 + 2t, 7 - 3t, t)$; en π: $2t - 4 = 0$, $C(1, 1, -2)$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2, -1, 0) \times (-2, -1, -1) = (1, -2, 0) \neq \vec{0}$: $\boxed{\text{no alineats}}$.

b) $\frac{1}{2}|(1, -2, 0)| = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{2}\ u^2}$

72. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2025.** Pla per P que conté s (feix): $(2x + y - 3z - 6) + \lambda(2x - 3z - 8) = 0$; en P: $1 - \lambda = 0$: $4x + y - 6z - 14 = 0$. Pla per P que conté r: $\vec{n} = (2, 1, 1) \times (3, 0, 1) = (1, 1, -3)$: $x + y - 3z - 5 = 0$. $\vec{d_t} = (4, 1, -6) \times (1, 1, -3) = (3, 6, 3)$: $\boxed{t : \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{1}}$ (talla r en $(3, 2, 0)$ i s en $(1, -2, -2)$).

73. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2024.**

a) $\vec{d} = (2, -1, 1) \times (1, -1, 4) = (-3, -7, -1)$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = -6 + 21 - A = 0$, $A = 15$; i $(-1, -2, 0) \in r$ dona $4 \neq 10$: $\boxed{A = 15}$

b) $\boxed{(2, 5, 1)}$

74. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2026.**

a) Els vectors normals $(1, -2, 4)$ i $(2, -3, 6)$ no són proporcionals: $\boxed{\text{no; sempre es tallen en una recta}}$.

b) $\vec{d} = (0, 2, 1)$ i, amb $z = 0$, $(-1, 0, 0)$: $\boxed{x = -1,\ y = 2\lambda,\ z = \lambda}$

7 Posició relativa de tres plans

75. $|M| = 0$ i $\operatorname{rg} M = 2$ (de fet, la 3a fila de M és la 2a menys la 1a). $\operatorname{rg} M^* = 2 \iff a = 2 - 1 = 1$. $\boxed{\text{Si } a = 1\text{: secants en una recta; si } a \neq 1\text{: prisma}}$ (no hi ha dos plans paral·lels). Recta: $\boxed{x = 1,\ y = \lambda,\ z = \lambda}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76. $|M| = (k-1)^2(k+2)$. $\boxed{\text{Si } k \neq 1, -2\text{: secants en un punt.}}$ $\boxed{\text{Si } k = 1\text{: coincidents}}$ (els tres són $x+y+z=1$). Si $k=-2$: $\operatorname{rg} M = 2$ i, sumant les tres equacions, $0 = -6$: $\operatorname{rg} M^* = 3$ i cap parell és paral·lel: $\boxed{\text{prisma}}$. Punt: per simetria $x=y=z$, i $(k+2)x = k$: $\boxed{x = y = z = \frac{k}{k+2}}$

77. Cal que el tercer siga combinació dels dos primers: $2\pi_1 + \pi_2$ dona $3x + y + 4z = 5$: $\boxed{a = 4, b = 5}$. Si $a = 4$ i $b \neq 5$: $\operatorname{rg} M = 2$, $\operatorname{rg} M^* = 3$: $\boxed{\text{prisma}}$. Si $a \neq 4$: $\boxed{\text{secants en un punt}}$.

78.

a) Ha de ser paral·lel a la recta $\pi_1 \cap \pi_2$ (director $(1,1,1)$) sense contindre-la; per exemple, $\boxed{x - z = 1}$.

b) Qualsevol pla no paral·lel a $(1,1,1)$; per exemple, $\boxed{z = 0}$.

79. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2026.** $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a-1 & 1 & 1 \\ 1 & a-1 & -1 \end{vmatrix} = a(a-2)$.

a) $\boxed{\text{Si } a \neq 0 \text{ i } a \neq 2.}$ Restant π_1 de π_2: $(a-2)x = a-1$; $\boxed{\left(\frac{a-1}{a-2}, \frac{1}{2-a}, 0\right)}$

b) Si $a = 0$: $\pi_2 : -x + y + z = 0$ i $\pi_3 : x - y - z = 0$ són coincidents i tallen π_1: $\boxed{a = 0}$, $\boxed{x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2} - \lambda, z = \lambda}$. (Si $a = 2$, $\pi_1 \parallel \pi_2$: no hi ha cap punt comú.)

8 Feixos de plans

80. $(x - y + z - 1) + \lambda(2x + y - 3) = 0$. En O: $-1 - 3\lambda = 0$, $\lambda = -\frac{1}{3}$: $\boxed{x - 4y + 3z = 0}$

81. $\vec{n} = (1 + 2\lambda,\ -1 + \lambda,\ 1)$. Paral·lel a OZ vol dir $\vec{n} \cdot (0,0,1) = 0$, és a dir, $1 = 0$: cap λ! El pla que perdem en el feix, $2x + y - 3 = 0$, sí que és paral·lel a OZ: $\boxed{2x + y - 3 = 0}$. Perpendicular a π: $\vec{n} \cdot (1,2,-1) = 4\lambda - 2 = 0$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{4x - y + 2z - 5 = 0}$

82. $2x - y + 2z + k = 0$, $2 + 1 + 4 + k = 0$: $\boxed{2x - y + 2z - 7 = 0}$. El pla $2x - y + 2z = k$ talla els eixos en $\left(\frac{k}{2},0,0\right)$, $(0, -k, 0)$, $\left(0,0,\frac{k}{2}\right)$: $V = \dfrac{|k|^3}{24} = 9 \Rightarrow |k| = 6$: $\boxed{2x - y + 2z = \pm 6}$

83. $r : \begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 3y - z - 1 = 0 \end{cases}$; feix $(x - 2y - 1) + \lambda(3y - z - 1) = 0$; en P: $-2 + \lambda = 0$, $\lambda = 2$: $\boxed{x + 4y - 2z - 3 = 0}$

84. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2026.** Feix: $(2x + y - z - 4) + \lambda(x + y - 2z - 3) = 0$; en P: $-4 + \lambda = 0$, $\lambda = 4$: $\boxed{6x + 5y - 9z - 16 = 0}$

85. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2025.** $r_2 \cap \pi$: $3t - 3(1 - 2t) - 2(2 + t) + 7 = 7t = 0$, punt $(0,1,2)$. Feix: $(x + y - 2z) + \lambda(2x - 3y + z - 1) = 0$; en $(0,1,2)$: $-3 - 2\lambda = 0$, $\lambda = -\frac{3}{2}$: $\boxed{4x - 11y + 7z - 3 = 0}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Problemes i qüestions

86.

a) Certa: si tots dos són no nuls, $\cos\alpha = 0$ i $\sin\alpha = 0$ alhora, impossible.

b) Certa: no poden ser coplanaris (si $\vec{w}$ fóra combinació de $\vec{u}$ i $\vec{v}$, multiplicant escalarment per $\vec{w}$ tindríem $|\vec{w}|^2 = 0$).

c) Falsa: per exemple $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(1,1,0)$.

d) Falsa: es poden encreuar.

e) Falsa: només cal que $\vec{u} \times (\vec{v} - \vec{w}) = \vec{0}$, és a dir, $\vec{v} - \vec{w} \parallel \vec{u}$; per exemple $\vec{u} = \vec{i}$, $\vec{v} = \vec{j}$, $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j}$.

87. Segmentària: $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1$: $\boxed{x + y + z = 2}$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4,4,4)$: àrea $= \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} = \boxed{2\sqrt{3}\,u^2}$. Diagonal (t,t,t): $3t = 2$: $\boxed{\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)}$

88. Trajectòria: $(1 + 2\lambda,\ 2 + \lambda,\ 3\lambda)$, $\lambda \geq 0$. Teulada: $3 + 6\lambda = 12$, $\lambda = \frac{3}{2}$, punt $\left(4, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$. Pal ($x = 5$, $y = 4$): $\lambda = 2$ compleix les dues, punt $(5,4,6)$. $\boxed{\text{Topa primer amb la teulada}}$ ($\frac{3}{2} < 2$).

89. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2026.** Les quatre potes recolzen si els quatre extrems són coplanaris: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 22 & 39 & 0 \\ 1 & 1 & 45 \\ 22 & 40 & 45 \end{vmatrix} = -1755 \neq 0$: $\boxed{\text{no són coplanaris: la cadira coixejarà}}$.

90. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2026.**

a) $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$: $\boxed{\text{sí}}$.

b) El pla ODE té normal $(2,1,1) \times (4,3,1) = (-2,2,2)$: $x - y - z = 0$. Qualsevol punt d'aquest pla (no alineat amb O, D, E); per exemple, $\boxed{F(1,1,0)}$

91. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2026.** $\boxed{M_1(2,3,6),\ M_2(4,4,5),\ M_3(5,1,4)}$. $\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = (2,1,-1) \times (3,-2,-2) = (-4,1,-7)$: $\boxed{4x - y + 7z - 47 = 0}$

92. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinària 2026.**

a) Vectors $\left(1, -2, \frac{3}{4}\right)$ i $\left(-1, 0, -\frac{1}{2}\right)$; el seu producte vectorial és proporcional a $(4, -1, -8)$: $\boxed{4x - y - 8z + 64 = 0}$

b) $4s - 16 - 64 + 64 = 0$: $\boxed{s = 4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)